

Redes biológicas: propiedades, modelado y valor analítico en el estudio de los sistemas vivos

Una red biológica es una forma de representar relaciones entre elementos de un sistema vivo, como: proteínas, genes, metabolitos, neuronas, especies o regiones del genoma. En su estudio, además de sus propiedades aisladas, nos interesa estudiar los vínculos que forman, expresándolos como una red. Por eso, este enfoque ha ganado un lugar importante en la biología de sistemas, bioinformática, neurociencia y ecología (Bullmore & Sporns, 2009; Emmert-Streib & Dehmer, 2015; Koutrouli et al., 2020).

La topología¹ ayuda a explicar la complejidad de los sistemas vivos. En este contexto, hablar de una «clase» de redes biológicas no significa proponer una taxonomía cerrada.² Significa reconocer que fenómenos muy distintos pueden traducirse a una misma gramática formal: nodos para las unidades, aristas para las relaciones y un conjunto de propiedades topológicas que permiten comparar sistemas que, a primera vista, parecerían incomparables.

De esa delimitación se derivan varios problemas. como: qué tipo de conocimiento produce una red, con qué datos se construye, bajo qué supuestos y con qué criterios se decide que un vínculo es real o relevante y para qué decisiones se emplean y qué consecuencias tienen cuando guían investigación biomédica, conservación ecológica o interpretación clínica.

Las redes biológicas constituyen una de las herramientas analíticas más poderosas de la biología contemporánea, pero solo producen explicaciones sólidas cuando se interpretan en un contexto. Las preguntas que orientan el ensayo surgen justamente de esa tesis: cuáles redes pertenecen a esta clase, cómo se caracterizan, qué propiedades tienen, cómo se modelan, qué puede aprenderse de ellas, por qué son importantes y qué problemas ayudan a resolver.

1. Redes comprendidas en la clase

Existen muchas formas de representar redes biológicas. En una primera escala aparecen las redes moleculares. Allí se incluyen las redes de interacción entre proteínas, en las que una arista expresa contacto físico o asociación funcional entre dos proteínas; las redes metabólicas, en las que los nodos suelen representar metabolitos y las conexiones dan cuenta de transformaciones bioquímicas; las redes de señalización, que describen rutas por medio de las cuales una célula recibe, integra y transmite información; y las redes de coexpresión génica, que conectan transcritos cuyas abundancias cambian de manera coordinada en distintas muestras o condiciones (Koutrouli et al., 2020; Zhang & Horvath, 2005).

A una escala distinta aparecen las redes neuronales biológicas. En ellas, los nodos pueden representar neuronas individuales o regiones cerebrales, mientras que las aristas expresan conectividad estructural o funcional. Aquí la pregunta ya no se trata solo de saber qué unidad influye sobre otra, sino de entender cómo la red combina segregación funcional con integración global, interesa saber cómo un sistema distribuido logra coordinar funciones complejas sin perder especialización local (Bullmore & Sporns, 2009).

En una escala mayor se sitúan las redes ecológicas. Entre ellas destacan las redes tróficas, que representan quién se alimenta de quién; las redes de polinización y de mutualismo, que describen interacciones entre especies; y las redes sociales dentro de una misma especie, útiles para estudiar cooperación, liderazgo, jerarquía, transmisión de información o difusión de patógenos (Bascompte, 2009; Krause et al., 2009). También pertenecen a esta clase las redes de contacto entre regiones de ADN, que permiten estudiar cómo la organización espacial del genoma influye sobre la activación o la supresión de genes (Beagrie et al., 2017).

La diversidad de ejemplos podría sugerir dispersión metodológica, pero ocurre lo contrario. Lo que une a estas redes no es la materia de la que están hechas, sino el hecho de que todas convierten un fenómeno biológico en un problema de estructura

¹En este ensayo, «topológico» no alude a la topología algebraica, sino al estudio de la forma relacional de la gráfica: quién se conecta con quién, con qué dirección, con qué intensidad y con qué organización de conjunto.

²Aquí la palabra «clase» se usa en un sentido amplio: designa un conjunto de familias de redes que comparten una misma lógica de representación, aunque cambien los objetos biológicos, la escala y el tipo de vínculo.

relacional. Y eso ya es mucho: permite pasar de una descripción basada en listas de componentes a una descripción basada en posiciones, dependencias y patrones de conexión.

2. Caracterización y propiedades

Una red biológica puede formalizarse como una gráfica $G = (V, E)$ donde V es el conjunto de nodos y E el conjunto de aristas. Esa estructura también puede codificarse mediante una matriz de adyacencia $A = (a_{ij})$, donde $a_{ij} = 1$ si existe una interacción de i hacia j , y $a_{ij} = 0$ en caso contrario; en redes ponderadas, esa entrada se sustituye por w_{ij} . A partir de ahí, la caracterización exige distinguir si la red es dirigida o no dirigida, si admite pesos, si diferencia activación e inhibición, si es estática o dinámica, y si integra una sola capa relacional o una arquitectura multicapa (Koutrouli et al., 2020).

La propiedad más inmediata es la distribución de conexiones. Si A es la matriz de adyacencia, el grado de un nodo i puede escribirse como $k_i = \sum_j a_{ij}$. Algunas redes reparten sus enlaces de manera relativamente uniforme; otras concentran muchas conexiones en pocos nodos y exhiben fuerte asimetría topológica. Cuando esto ocurre, aparecen nodos con gran influencia estructural. En términos formales, la centralidad de intermediación de un nodo v puede expresarse como $C_B(v) = \sum_{s \neq v \neq t} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}$, donde σ_{st} es el número de caminos geodésicos entre s y t y $\sigma_{st}(v)$ los que atraviesan v . En redes de interacción entre proteínas, por ejemplo, varios trabajos mostraron que los nodos con centralidad alta tienden a asociarse con funciones esenciales para la viabilidad celular (Jeong et al., 2001).

Otra propiedad decisiva es la modularidad. Muchas redes no forman una malla homogénea, sino que se organizan en subconjuntos de nodos densamente conectados entre sí y más débilmente enlazados con el resto. Esa partición puede resumirse mediante una función de modularidad del tipo $Q = \frac{1}{2m} \sum_{ij} \left(A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m} \right) \delta(c_i, c_j)$, donde m es el número total de enlaces y c_i denota la comunidad del nodo i . En una red de coexpresión, un módulo puede corresponder a un programa funcional compartido; en una red ecológica, puede reflejar una subestructura que amortigua perturbaciones; en una red regulatoria, puede señalar una capa de control relativamente autónoma (Bascompte, 2009; Zhang & Horvath, 2005). Los módulos, por así decirlo, son una forma intermedia entre el detalle microscópico y la visión global.

A esto se suman los motivos de red. Se trata de patrones pequeños de conexión que aparecen con una frecuencia mayor que la esperada al comparar la red real con redes aleatorias de referencia. En las redes de regulación génica, uno de los más estudiados es el circuito de avance, o *feed-forward loop*, donde un regulador influye sobre un segundo regulador y ambos convergen sobre un mismo gen blanco. Este motivo no es interesante solo porque se repita, sino porque su forma local se relaciona con comportamientos dinámicos como respuesta rápida, retraso selectivo o filtrado de fluctuaciones breves (Mangan & Alon, 2003). Algo parecido ocurre en redes neuronales, donde el análisis de motivos ayuda a reconocer patrones recurrentes de procesamiento y de flujo de información (Mittal & Narayanan, 2024).

También conviene considerar propiedades más globales: longitud media de camino, conectividad, agrupamiento, robustez frente a la pérdida de nodos, anidamiento en ciertas redes ecológicas y, en algunos casos, organización de pequeño mundo. Sin embargo no toda red biológica es «de pequeño mundo», ni toda se ajusta sin matices a una arquitectura «libre de escala». (Bullmore & Sporns, 2009; Koutrouli et al., 2020).

3. Modelado y estrategias de análisis

Las redes se modelan, primero, a partir de datos, después, se analiza esa red con herramientas matemáticas y computacionales. A la hora de hacer la construcción, los datos dependen del fenómeno. Las interacciones entre proteínas pueden inferirse mediante ensayos experimentales, espectrometría de masas o bases de datos. Las redes de regulación génica suelen apoyarse en datos de transcriptómica, en experimentos que registran unión de factores de transcripción al ADN y en repositorios biológicos. Las redes de coexpresión se obtienen al comparar perfiles de expresión en muchas muestras. Las redes de cromatina, por su parte, exigen técnicas que detectan proximidad espacial entre regiones del genoma (Beagrie et al., 2017; Emmert-Streib et al., 2014).

En el análisis, si A denota esa matriz y D la matriz diagonal de grados, entonces pueden introducirse operadores derivados como el laplaciano $L = D - A$, útiles para estudiar conectividad, partición espectral y difusión sobre la red. Esa representación

permite calcular centralidades, detectar módulos, estudiar caminos cortos, estimar robustez y comparar la red observada con redes nulas.

Para las redes de coexpresión, por ejemplo, se calculan asociaciones entre genes a partir de muchas muestras y se convierten esas asociaciones en una grafica ponderada. Luego se buscan módulos y nodos concentradores dentro de cada módulo. En las redes regulatorias se buscan las relaciones de control, se combinan datos de expresión con conocimiento previo, inferencia computacional y criterios de dirección y signo (Banf & Rhee, 2017; Zhang & Horvath, 2005).

A partir de ahí pueden introducirse modelos dinámicos. Algunos representan la actividad génica mediante reglas lógicas discretas; otros incorporan azar para reflejar ruido de expresión; otros más emplean ecuaciones continuas (Elowitz et al., 2002; Kauffman, 1969). En notación compacta, una red booleana puede escribirse como $x_i^{t+1} = f_i(x^t)$, mientras que un modelo continuo adopta la forma $\dot{x}_i = F_i(x, u, \theta)$, donde u representa entradas externas y θ el conjunto de parámetros. En marcos estocásticos, la evolución puede resumirse mediante probabilidades de transición $P(x^{t+1} | x^t)$.

El modelado propone una red y se examina qué trayectorias, atractores, estados estables o transiciones son compatibles con la estructura observada. En la práctica, las redes pueden integrar expresión génica, interacción proteica, señalización entre células y contexto espacial, obligando a combinar herramientas de inferencia, reducción de ruido, validación cruzada y detección de sesgos en bases de datos.

5. Alcance explicativo, relevancia y problemas abordados

Las redes biológicas permiten pasar de la descripción de componentes a la explicación de dependencias, donde su fuerte esta en la interpretación de los resultados. Muestran que la función biológica no suele residir en un elemento aislado, sino como propiedad relacional, ya no basta con preguntar qué hace un gen, una proteína o una especie. Se vuelve necesario preguntar qué posición ocupa en la arquitectura de interacciones, qué conexiones concentra, de qué módulo funcional forma parte, qué rutas atraviesan su vecindad y qué efecto tendría su pérdida sobre la estabilidad estructural del sistema (Emmert-Streib & Dehmer, 2015; Jeong et al., 2001).

En redes de interacción entre proteínas, la centralidad se ha asociado con funciones esenciales para la viabilidad celular, lo que sugiere que la posición topológica puede tener consecuencias biológicas observables (Jeong et al., 2001; Joy et al., 2005). En redes regulatorias bacterianas, la detección de motivos recurrentes como el *feed-forward loop* permitió vincular patrones locales de conexión con comportamientos dinámicos concretos, por ejemplo filtrado de ruido y respuestas temporales selectivas (Mangan & Alon, 2003; Shen-Orr et al., 2002). En estudios de coexpresión relacionados con enfermedad coronaria y esclerosis múltiple, el análisis de módulos y genes concentradores ha servido para priorizar hipótesis biológicas y candidatos de estudio, aunque no para sustituir la validación experimental (Gnanakkumaar et al., 2019; Zheng et al., 2021). En ecología, la evaluación de robustez en redes de polinización mostró que la pérdida de especies puede desencadenar efectos sistémicos no triviales, precisamente porque la estructura de interacciones condiciona la tolerancia al disturbio (Dunne et al., 2002; Memmott et al., 2004; Olesen et al., 2007).

Ofrecen una forma rigurosa de pensar la complejidad sin reducirla, permiten formular y resolver problemas de inferencia, priorización y vulnerabilidad sistémica. En biomedicina, en genómica funcional, en neurociencia, en ecología y en el estudio del comportamiento animal sirven para identificar nodos críticos, módulos cofuncionales, fallas de integración y efectos de perturbación sobre el sistema completo (Bullmore & Sporns, 2009; Dunne et al., 2002; Emmert-Streib et al., 2014; Krause et al., 2009; Zhang & Horvath, 2005). Muestran que detrás de una enorme cantidad de interacciones aparecen regularidades parciales: nodos concentradores, módulos, motivos recurrentes, rutas preferentes, zonas frágiles y zonas redundantes. Vuelve analizable algo que, sin estructura sería difícil de interpretar.

Sin embargo, aun caben objeciones dentro de la practica. La primera objeción sostiene que la abstracción de red empobrece el fenómeno porque omite cinética molecular, espacialidad, historia evolutiva y contexto celular. La crítica es válida si se toma la grafica como sustituto completo del sistema; por ello se entiende la red como una capa analítica parcial, útil para responder ciertas preguntas y manifiestamente insuficiente para otras. La segunda objeción sostiene que la construcción de la red depende de datos incompletos, ruidosos y sesgados. Esta crítica subraya la importancia de validar los resultados con experimentos independientes, de comparar con redes nulas y de ser transparentes sobre los supuestos y limitaciones del modelo (Banf & Rhee, 2017; Zhang & Horvath, 2005). En suma,

Analíticamente, las redes permiten formular hipótesis más precisas sobre causalidad plausible, vulnerabilidad y organización multiescala. Éticamente, influyen en decisiones que afectan personas, especies y territorios. En biomedicina, clasificar genes o regiones cerebrales como críticos puede orientar diagnósticos, terapias y uso de datos sensibles, de modo que importan la privacidad, el consentimiento y la explicabilidad de los modelos. En ecología, identificar especies o enlaces clave puede mejorar la conservación, pero también justificar intervenciones selectivas con costos distribuidos de forma desigual entre comunidades humanas y ambientes concretos. Incluso la asignación de recursos de investigación tiene una dimensión ética: cuando solo se financian redes de organismos modelo o de enfermedades rentables, se empobrece la comprensión de otros sistemas vivos igualmente relevantes. Precisamente por eso, las redes biológicas importan no solo por lo que muestran, sino por las decisiones que ayudan a tomar.

Conclusión

Las redes biológicas reúnen bajo una misma forma de análisis fenómenos que abarcan desde la regulación génica hasta la organización de ecosistemas. Dentro de esta clase caben redes de interacción entre proteínas, redes metabólicas, redes de señalización, redes de coexpresión, redes de regulación génica, redes neuronales, redes ecológicas y redes de contacto cromatínico.

El enfoque topológico es indispensable para estudiar sistemas vivos complejos, pero solo alcanza verdadero valor cuando tiene un contexto, se interpreta y se somete a objeciones. Sus propiedades de centralidad, modularidad, heterogeneidad, conectividad y robustez son instrumentos para reconstruir dependencias, priorizar hipótesis y entender por qué ciertos sistemas resisten, fallan o se reorganizan.

En última instancia, las redes biológicas cambian el tipo de inteligibilidad que la biología puede alcanzar, permitiendo explicar una red de dependencias y conexiones. Pero esa ganancia analítica trae consigo responsabilidades: no confundir correlación con mecanismo, no ocultar los supuestos del modelo y no ignorar las implicaciones éticas de las decisiones basadas en redes.

Referencias

- Banf, M., & Rhee, S. Y. (2017). Computational inference of gene regulatory networks: Approaches, limitations and opportunities. *Biochimica et Biophysica Acta - Gene Regulatory Mechanisms*, 1860(1), 41-52. <https://doi.org/10.1016/j.bbagr.2016.09.003>.
- Bascompte, J. (2009). Disentangling the web of life. *Science*, 325(5939), 416-419. <https://doi.org/10.1126/science.1170749>.
- Beagrie, R. A., Scialdone, A., Schueler, M., Kraemer, D. C., Chotalia, M., Xie, S., Barbieri, M., de Santiago, I., Lavitas, L. M., Branco, M. R., Fraser, J., Dostie, J., Game, L., Dillon, N., Edwards, P. A., Nicodemi, M., & Pombo, A. (2017). Complex multi-enhancer contacts captured by genome architecture mapping. *Nature*, 543(7646), 519-524. <https://doi.org/10.1038/nature21411>.
- Bullmore, E., & Sporns, O. (2009). Complex brain networks: graph theoretical analysis of structural and functional systems. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(3), 186-198. <https://doi.org/10.1038/nrn2575>.
- Dunne, J. A., Williams, R. J., & Martinez, N. D. (2002). Network structure and biodiversity loss in food webs: robustness increases with connectance. *Ecology Letters*, 5(4), 558-567. <https://doi.org/10.1046/j.1461-0248.2002.00354.x>.
- Elowitz, M. B., Levine, A. J., Siggia, E. D., & Swain, P. S. (2002). Stochastic gene expression in a single cell. *Science*, 297(5584), 1183-1186. <https://doi.org/10.1126/science.1070919>.
- Emmert-Streib, F., & Dehmer, M. (2015). Biological networks: the microscope of the twenty-first century? *Frontiers in Genetics*, 6, 307. <https://doi.org/10.3389/fgene.2015.00307>.
- Emmert-Streib, F., Dehmer, M., & Haibe-Kains, B. (2014). Gene regulatory networks and their applications: understanding biological and medical problems in terms of networks. *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, 2, 38. <https://doi.org/10.3389/fcell.2014.00038>.

- Gnanakkumaar, P., Murugesan, R., & Ahmed, S. S. (2019). Gene regulatory networks in peripheral mononuclear cells reveals critical regulatory modules and regulators of multiple sclerosis. *Scientific Reports*, 9(1), 12732. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-49124-x>.
- Jeong, H., Mason, S. P., Barabási, A.-L., & Oltvai, Z. N. (2001). Lethality and centrality in protein networks. *Nature*, 411(6833), 41-42. <https://doi.org/10.1038/35075138>.
- Joy, M. P., Brock, A., Ingber, D. E., & Huang, S. (2005). High-betweenness proteins in the yeast protein interaction network. *Journal of Biomedicine and Biotechnology*, 2005(2), 96-103. <https://doi.org/10.1155/JBB.2005.96>.
- Kauffman, S. A. (1969). Metabolic stability and epigenesis in randomly constructed genetic nets. *Journal of Theoretical Biology*, 22(3), 437-467. [https://doi.org/10.1016/0022-5193\(69\)90015-0](https://doi.org/10.1016/0022-5193(69)90015-0).
- Koutrouli, M., Karatzas, E., Paez-Espino, D., & Pavlopoulos, G. A. (2020). A guide to conquer the biological network era using graph theory. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 8, 34. <https://doi.org/10.3389/fbioe.2020.00034>.
- Krause, J., Lusseau, D., & James, R. (2009). Animal social networks: an introduction. *Behavioral Ecology and Sociobiology*, 63(7), 967-973. <https://doi.org/10.1007/s00265-009-0747-0>.
- Mangan, S., & Alon, U. (2003). Structure and function of the feed-forward loop network motif. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 100(21), 11980-11985. <https://doi.org/10.1073/pnas.2133841100>.
- Memmott, J., Waser, N. M., & Price, M. V. (2004). Tolerance of pollination networks to species extinctions. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 271(1557), 2605-2611. <https://doi.org/10.1098/rspb.2004.2909>.
- Mittal, D., & Narayanan, R. (2024). Network motifs in cellular neurophysiology. *Trends in Neurosciences*, 47(7), 506-521. <https://doi.org/10.1016/j.tins.2024.04.008>.
- Olesen, J. M., Bascompte, J., Dupont, Y. L., & Jordano, P. (2007). The modularity of pollination networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(50), 19891-19896. <https://doi.org/10.1073/pnas.0706375104>.
- Shen-Orr, S. S., Milo, R., Mangan, S., & Alon, U. (2002). Network motifs in the transcriptional regulation network of *Escherichia coli*. *Nature Genetics*, 31(1), 64-68. <https://doi.org/10.1038/ng881>.
- Smits, A. H., & Vermeulen, M. (2016). Characterizing protein-protein interactions using mass spectrometry: challenges and opportunities. *Trends in Biotechnology*, 34(10), 825-834. <https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2016.02.014>.
- Zhang, B., & Horvath, S. (2005). A general framework for weighted gene co-expression network analysis. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology*, 4(1), Article 17. <https://doi.org/10.2202/1544-6115.1128>.
- Zheng, P.-F., Chen, L.-Z., Guan, Y.-Z., & Liu, P. (2021). Weighted gene co-expression network analysis identifies specific modules and hub genes related to coronary artery disease. *Scientific Reports*, 11(1), 6711. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-86207-0>.